

Método dos coeficientes indeterminados

1. Em cada um dos itens, encontre uma solução particular y_p da equação dada.

(a) $y'' + 2y' + 5y = e^x \sin x$

(b) $y^{(5)} + 5y^{(4)} - y = 17$

(c) $y^{(5)} + 2y^{(3)} + 2y'' = 3x^2 - 1$

2. Em cada um dos itens, monte a forma apropriada de uma solução particular y_p , mas não determine os valores dos coeficientes.

(a) $y'' + 3y' + 2y = x(e^{-x} - e^{-2x})$

(b) $y^{(4)} + 9y'' = (x^2 + 1)\sin(3x)$

(c) $(D - 1)^3(D^2 - 4)y = xe^x + e^{2x} + e^{-2x}$

① (A) Para a não homogeneidade

$$e^x \sin x,$$

um palpite natural para a forma da solução particular é

$$y_p = Ae^x \sin x + Be^x \cos x$$

Note :

$$y_p' = Ae^x \sin x + Ae^x \cos x + Be^x \cos x - Be^x \sin x$$

$$= (A - B)e^x \sin x + (A + B)e^x \cos x$$

$$\begin{aligned}
 y_p'' &= (A-B)e^x \sin x + (A-B)e^x \cos x \\
 &\quad + (A+B)e^x \cos x - (A+B)e^x \sin x \\
 &= -2Be^x \sin x + 2Ae^x \cos x
 \end{aligned}$$

Substituindo na EDO, temos:

$$\begin{aligned}
 &(-2Be^x \sin x + 2Ae^x \cos x) \\
 &+ 2[(A-B)e^x \sin x + (A+B)e^x \cos x] \\
 &+ 5(Ae^x \sin x + Be^x \cos x) = e^x \sin x.
 \end{aligned}$$

Reorganizando os termos do membro à esquerda, temos:

$$\begin{aligned}
 &(-2B + 2(A-B) + 5A)e^x \sin x \\
 &+ (2A + 2(A+B) + 5B)e^x \cos x = e^x \sin x \\
 \Leftrightarrow &(7A - 4B)e^x \sin x + (4A + 7B)e^x \cos x \\
 &= e^x \sin x.
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 7A - 4B = 1 \\ 4A + 7B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \boxed{A = \frac{7}{65} \text{ e } B = -\frac{4}{65}}$$

Então

$$y_p = \frac{7}{65} e^x \sin x - \frac{4}{65} e^x \cos x$$

é uma solução particular.

(B) Exerção

(c) Nossa EDO é

$$y^{(5)} + 2y''' + 2y'' = 3x^2 - 1$$

Então um palpite para a forma de uma solução particular é:

$$y_p = Ax^2 + Bx + C$$

Observe que existem parcelas de y_p que são soluções da EDO homogênea associada. De fato, tanto Bx quanto C satisfazem $y^{(5)} + 2y''' + 2y'' = 0$. Então, segundo o método (reveja no livro), precisaremos ajustar nosso palpite multiplicando por x :

$$y_p = x(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx.$$

Mas a parcela Cx ainda resolve a EDO homogênea.

Então multiplicamos por x novamente:

$$y_p = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2.$$

Nenhuma parcela de y_p resolve mais a EDO homogênea. Agora, podemos determinar A, B e C .

Observe que

$$y_p' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx$$

$$y_p'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

$$y_p''' = 24Ax + 6B$$

$$y_p^{(4)} = 24A$$

$$y_p^{(5)} = 0.$$

Substituindo na EDO, temos:

$$2(24Ax + 6B) + 2(12Ax^2 + 6Bx + 2C) = 3x^2 - 1$$

$$\Rightarrow 24Ax^2 + (48A + 12B)x + 12B + 4C = 3x^2 - 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 24A = 3 \\ 48A + 12B = 0 \\ 12B + 4C = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = 1/8$$

$$\Rightarrow B = -\frac{48}{12}A = -1/2$$

$$\Rightarrow C = \frac{-1 - 12B}{4} = \frac{-1 + 6}{4} = 5/4.$$

Logo,

$$y_p = \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2.$$

② (A) Solução geral da eq. homogênea:

$$y'' + 3y' + 2y = 0$$

Eq. característica: $r^2 + 3r + 2 = 0$

$$\Leftrightarrow (r+2)(r+1) = 0.$$

Solução geral: $c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}.$

Solução particular da eq. completa:

A não homogeneidade

$$g(x) = x(e^{-x} - e^{-2x})$$

pode ser decomposta como $g = g_1 - g_2$, onde

$$g_1(x) = x e^{-x}, \quad g_2(x) = x e^{-2x}.$$

Para g_1 , supomos que a solução particular tem a forma

$$(*) \quad (Ax + B) e^{-x}$$

Como a parcela $B e^{-x}$ é solução da eq. homogênea (com $c_1 = 0$ e $c_2 = B$), temos que multiplicar $(*)$ por x :

$$y_1 = x(Ax + B) e^{-x}.$$

Para g_2 , supomos que a solução particular tem a forma

$$(**) \quad (Cx + D) e^{-2x}$$

Como a parcela $D e^{-2x}$ é solução da eq. homogênea (com $c_1 = D$ e $c_2 = 0$), temos que multiplicar $(**)$ por x :

$$y_2 = x(Cx + D) e^{-2x}.$$

Então a solução particular tem a forma

$$y_p = y_1 - y_2 = x(Ax+B)e^{-x} - x(Cx+D)e^{-2x}.$$

(B) e (C) : Exercícios.